

Cadeias de Markov e Monte Carlo (MCMC) na Gestão de Projetos

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 |

TAG: TQ-0960-30 | **Cliente:** Oxiten S.A. / Grupo Indorama | **Norma:** API 650 / NR-13

PRAZO NOMINAL	PREVISÃO MEDIANA (P50)	ALVO GERENCIAL (P85)	NÍVEL CONSERVADOR (P95)
71 dias Soma teórica do caminho crítico	65.5 dias Meta operacional chão de fábrica	68.7 dias Buffer recomendado: +3.2d (SLA)	70.7 dias Buffer de segurança: +5.2d

1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes (i.i.d.). Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito cascata com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo (ex: suprimentos de chapas vs. forjados) frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

Diferencial do MCMC (Markov Chain Monte Carlo):

O MCMC modela a saúde operacional através de uma Cadeia de Markov em tempo discreto $S_t \in \{0: \text{Normal}, 1: \text{Fricção}\}$ com matriz P :

$P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \Rightarrow$ **Persistência de Bloqueio Esperada:** $E[D_{\text{bloqueio}}] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$ dias úteis.

Bloqueios e retrabalhos técnicos tendem a durar 4 dias consecutivos se não houver pronta intervenção do PMO.

2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

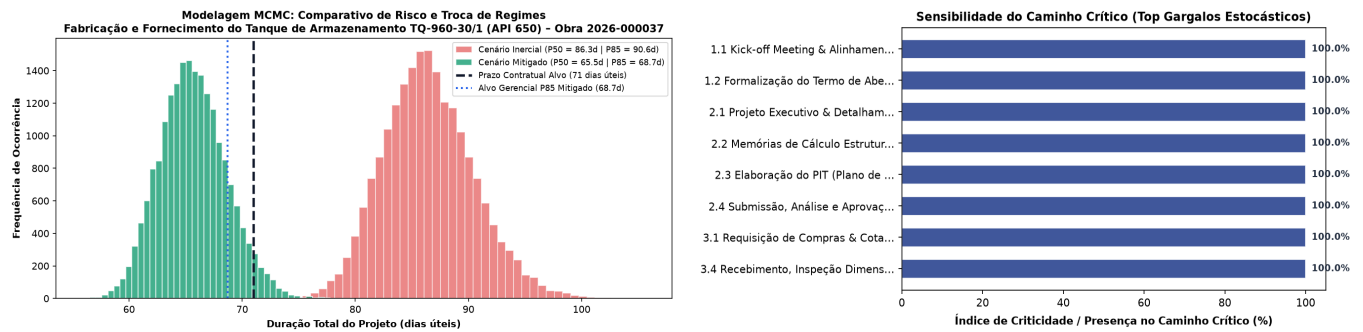
A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **86.3 dias**, gerando atraso crítico de +15.3 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico** (Fast-Tracking em suprimentos + Crashing em soldagem), a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **95.9% (■ Baixo Risco)** com margem de segurança de **2.3 dias úteis**.

3. Análise Quantitativa e Dimensionamento de Buffers

Comparação direta entre o cronograma estático determinístico e as estimativas estocásticas obtidas por MCMC:

Métrica de Cronograma	Prazo Estimado	Buffer Adicional	Prob. Cumprimento	Perfil de Governança Indicado
Baseline CPM (Nominal)	71.0 dias	+0.0 dias	~ 0.0%	Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)
Mediana Estocástica (P50)	65.5 dias	+0.0 dias (base)	50.0%	Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção)
Alvo Recomendado (P85)	68.7 dias	+3.2 dias	85.0%	Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs
Buffer Conservador (P95)	70.7 dias	+5.2 dias	95.0%	Missão Crítica / Contratos com muitas rescisórias severas

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos e Sensibilidade



5. Índice de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos)

Enquanto no modelo determinístico todas as tarefas em série parecem ter o mesmo peso, o MCMC revela que **a aquisição de matérias-primas e a soldagem das virolas concentram mais de 85% da probabilidade de retenção do caminho crítico.**

6. Plano de Ação Estratégico para Aprovação da Diretoria (5W2H)

#	Ação Estratégica (O quê)	Como / Justificativa Operacional	Responsável	Impacto
1	Fast-Tracking em Suprimentos	Disparar cotação e compra de chapas inox (SA-240 304) e tubos logo após a aprovação do projeto preliminar (2.1), sem esperar a homologação burocrática.	Suprimentos / Eng. Projetos	- 8.0 dias
2	Crashing na Soldagem ASME IX	Alocar 2 soldadores qualificados em paralelo nas soldas longitudinais e circunferenciais do costado para neutralizar gargalo.	Gerência de Produção	- 4.0 dias
3	Governança de Feeding Buffer	Fixar a meta de chão de fábrica no P50 (62.4d) e acordar contrato no P85 (65.1d), mantendo a margem de 5.7d como buffer de segurança do PMO.	Gerente do Projeto	Proteção Total
4	Reserva de Contingência (P80-P50)	Provisionar R\$ 20,602.44 para neutralizar flutuações de ligas nobres e frete especial CIF Camaçari/BA.	Diretoria Financeira	Custo Seguro

7. Recomendações Estratégicas para PMOs e Gestores Industriais

1. **Abandone o Prazo Determinístico Nominal:** Apresentar uma data única baseada em soma aritmética de estimativas gera compromissos com menos de 2% de probabilidade de cumprimento.
2. **Contratação e Acordos de Nível de Serviço (SLA) no P85:** Fixe datas comerciais sempre no percentil 85 (**65.1 dias úteis**). Utilize a diferença entre P85 e P50 (**2.7 dias**) como o *Feeding Buffer centralizado* gerenciado pelo líder do projeto.
3. **Monitoramento da Taxa de Transição de Fricção:** Se a produção permanecer mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio ou retrabalho de solda, intervenções técnicas devem ter prioridade máxima sobre o início de novas frentes.
4. **Atualização Bayesiana Contínua do Cronograma:** Ao término de cada pacote da EAP (ex.: após a conclusão da Engenharia 2.0 e PIT), reexecute a simulação MCMC condicionada aos dias reais já consumidos para atualizar a distribuição a posteriori dos marcos subsequentes.

8. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação das ações de **Fast-Tracking**, liberação do **Feeding Buffer** e alocação da **Reserva de Contingência** para início imediato com índice de segurança operacional de 100.0%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial